Монохромные изображения WBMP

Версия документа: 26.07.2026

MK61s открывает стандартные файлы Wireless Bitmap (WBMP) Type 0 с расширением `.wbmp`. Это однобитный несжатый формат: строки идут сверху вниз, старший бит байта расположен слева, `1` означает белый пиксель, `0` - чёрный. Реализация следует разделу 6 и приложению A спецификации WAP WAE от 24.05.1999:

<https://wapforum.org/what/technical/SPEC-WAESpec-19990524.pdf>

Собственного content magic и собственного варианта BMP у просмотрщика нет. Тип файла в C6 называется `IMAGE1`, его публичная двухбайтовая сигнатура - `I1`, но байты файла остаются обычным WBMP и открываются стандартными программами.

Подготовка изображения

ImageMagick создаёт совместимый WBMP штатной командой:

```
magick input.png -colorspace Gray -threshold 50% -monochrome WBMP:output.wbmp
```

Порог можно менять, например `-threshold 42%`. Для схем и пиксельной графики полезно заранее привести картинку к целевому размеру без сглаживания:

```
magick input.png -filter point -resize '192x64>' \
  -colorspace Gray -threshold 50% -monochrome WBMP:output.wbmp
```

Файл копируется на USB-диск MK61s как обычный `output.wbmp`, в том числе в произвольный каталог. Его можно открыть коротким `OK` в Проводнике либо из терминала:

```
open /Pictures/output.wbmp
```

Каноническое видимое расширение - `.wbmp`. В короткой FAT 8.3-записи оно представлено как `.WBM`; этот псевдоним также принимается при чтении тома без LFN.

Встроенных демонстрационных изображений в прошивке нет.

Только графический экран

Просмотрщик работает только с графической поверхностью 192x64:

- физическим UC1609;
- активным виртуальным USB-экраном.

LCD1602 A00/A02 не является графическим экраном. Прежний вывод окна 80x14 через временной CGRAM-мультиплекс удалён: WBMP не уменьшает изображение, не подменяет пиксели символами и не занимает CGRAM физического LCD.

На mini с A00/A02 файл можно хранить и видеть в Проводнике всегда, но открыть его можно только во время активной сессии USB-экрана. Если сессия не запущена, оболочка показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА.

Если виртуальный экран исчез во время просмотра, fullscreen немедленно закрывается, физический LCD восстанавливается и показывает то же сообщение. Если backend сменился на другой графический экран, просмотрщик заново захватывает fullscreen и перерисовывает текущую область.

Условная компиляция

Графический backend считается скомпилированным, если выбран UC1609 либо задан:

```
-DMK61_ENABLE_USB_SCREEN=1
```

Отдельный просмотрщик управляется флагом:

```
-DMK61_ENABLE_WBMP_VIEWER=1
```

На любом fullscreen bitmap backend графический Markdown сам открывает `I1/.wbmp`, поэтому отдельный WBMP-компонент рядом с ним не собирается. Это относится и к WS0010 с `MK61_WS0010_GRAPHICS_100X16=1`. Явное `1` без UC1609, USB-экрана или WS0010 100x16 является ошибкой конфигурации. Значение `0` исключает отдельный декодер и экранный модуль, но не тип `IMAGE1`: записанные `.wbmp` остаются видимыми, копируемыми и удаляемыми.

У WEH001602A контроллер адресует GDRAM 100x16, но символьная панель физически содержит 16 групп по 5 светящихся столбцов. Поэтому просмотрщик использует видимое окно 80x16 и не считает последние 20 адресов частью viewport.

На STM32F401 отдельный просмотрщик собирается как согласованный `/System/WBMP.APP`. Он регистрирует сигнатуру `I1` в поле `handled_type_magic` и получает файл общей командой `FILE_OPEN`. На fullscreen bitmap backend при `Markdown=1` отдельного файла нет: графический `MARKDOWN.APP` принимает и `T2`, и `I1`, в том числе на WS0010 100x16. На F411 те же варианты используют встроенную реализацию.

Общий механизм обработчиков и отличие type magic от первых байтов файла описаны в `MK61s-mini-CHIP8.md`.

Ограничения и проверка файла

Максимальный размер WBMP-файла - 1600 байт. Этого достаточно для полного кадра 192x64: 1536 байт пикселей и 4-5 байт заголовка. Изображение может быть шире или выше экрана, если весь файл укладывается в квоту; тогда доступна прокрутка.

Перед показом проверяются:

- TypeField `0`, отсутствие extension headers и нулевые reserved-биты FixedHeaderField;
- корректная big-endian multi-byte запись ширины и высоты;
- ненулевые размеры и отсутствие арифметического переполнения;
- точное соответствие длины файла вычисленному растру;
- нулевые неиспользованные биты в конце каждой неполной строки;
- CRC записи C6 при чтении из SPI NOR.

Повреждённый или не относящийся к Type 0 файл не выводится частично.

Управление

`ESC` и `OK` закрывают просмотрщик. Стрелки влево/вправо сдвигают окно на восемь пикселей. Сдвинутые стрелки влево/вправо перемещают его вверх/вниз на 64 пикселя. Координаты ограничиваются границами изображения, поэтому за последней строкой или колонкой пустая область не прокручивается.

Окно 192x64

Растр декодируется непосредственно в off-screen буфер 192x64 в нативном page-major формате общего графического API. После успешной подготовки все 1536 байт передаются одним кадром без предварительной очистки экрана. При прокрутке старый кадр остаётся видимым до полной готовности нового.

На время просмотра дисплей переходит в modal fullscreen-режим. Фоновые обновления текстовой сетки и курсора продолжают обслуживать остальную систему, но не могут перерисовать изображение. При выходе режим снимается и обычный экран восстанавливается полной перерисовкой.

Использование общей RAM

Файл один раз читается из C6 в `shared_scratch`; повторных чтений SPI NOR и повторной проверки CRC в каждом кадре нет. Декодированный кадр размещается во взаимоисключающем `language_workspace`, который также используется FOCAL, TinyBASIC, CHIP-8 и USB-диском. Просмотрщик не может одновременно владеть этим буфером с другим модальным runtime.

`shared_scratch` имеет 1600 байт ради максимального WBMP. Полный fullscreen занимает 1536 байт независимо от UC1609 или USB-экрана. Отдельных буферов, таблиц фаз и частоты LCD1602 больше нет.